

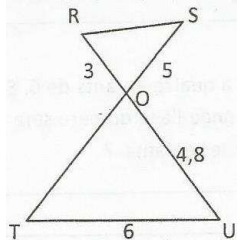
Entoure la lettre placée devant la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 points par question).

- L'expression $(9 + 2x)(9 - 2x)$ est égal à
 - $18 - 4x^2$
 - $81 - 4x^2$
 - $81 - 36x + 4x^2$
 - $81 + 4x^2$
- Un encadrement de la mesure d'un angle rentrant $\hat{A}$ est:
 - $0^\circ < \hat{A} < 90^\circ$
 - $90^\circ < \hat{A} < 180^\circ$
 - $< 120^\circ < \hat{A} < 180^\circ$
 - $180^\circ < \hat{A} < 270^\circ$
- Le résultat de l'opération $72 \div 8 - 4 \times 0,5$ est:
 - 2,5
 - 7
 - 12
 - 7
- Un triangle AEC est tel que $\hat{A} = 2\hat{C}$ et $\hat{E} = 3\hat{C}$. Alors la valeur de l'angle $\hat{E}$ est
 - 90°
 - 60°
 - 180°
 - 30°
- Lors d'une élection sur les 2974232 électeurs, 1.002957 ont voté. Parmi les votants, il y a 1 001 029 qui ont voté pour un candidat. Le pourcentage de votes obtenus par ce candidat par rapport au nombre d'électeurs est:
 - 33,72%
 - 99,81%
 - 33,66%
 - 67,24%
- Sachant qu'un litre d'air pèse 1,7g. Un mètre cube d'air pèse alors:
 - 1000 g
 - 1700 g
 - 170 g
 - 17000 g
- Relie par flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. (20p par question)

A	
$-x^2 + 4$	a
$4x^2 - 5x$	b

B	
1	$(x - 2)(x + 2)$
2	$x(4x + 5)$
3	$x(-5 + 4x)$
4	$-(x - 2)(x + 2)$

- En se basant sur la figure ci-dessous, trouve dans la colonne B la longueur de chaque segment de la colonne A. les droites (RS) et (TV) sont parallèles.



A	
[RS]	a.
[OT]	b.

B	
1.	8
2.	3,75
3.	7,5
4.	5

- Trouve dans la colonne B, le volume de chaque solide indiqué dans la colonne A.

A	
Un cylindre de 2m de diamètre et 4,5 m de hauteur	a)
Une sphère de rayon 1,50 m	b)

B	
1	141,3 m ³
2	65,386 m ³
3	174,5 m ³
4	14,13 m ³

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 pts par questions)

- Voici le salaire de neuf employés dans une usine 1000 G; 1080 G; 1300 G; 1400G; 1520 G; 1700G; 1780 G; 1800 G
 - Quel est le salaire médian ?
 - Quel est le salaire moyen ?
- Un père de 45 ans a quatre enfants de 6, 8, 10, 12 ans. Dans combien d'année l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants?

- Résous et représente graphiquement l'inéquation suivante:

$$\frac{6-x}{8} > \frac{3x+2}{4}$$

- Écris sous la forme de : $a + k$ avec a et K entiers relatifs et b entier naturel le plus petit possible.

$$E = (\sqrt{3} - 2\sqrt{2})(\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$$

- Trouve l'image du réel 8 par f.
- Trouve l'expression de $\text{gof}(x)$.

- Construis un parallélogramme ABCD. Soit I le milieu de [AD] et J celui de [BC] Construis le point k symétrique du point D par rapport au point C. Démontre que ABKC est un parallélogramme.

- Construis un cercle (C) de centre O et de diamètre [AB] et un cercle (C') de centre O' de diamètre [AO]. Tracer une droite d passer par A qui coupe (C') en I et (C) en J. Montre que I est le milieu de [AJ].

I. Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. 15 pts par question.

- Trouve l'égalité qui est fausse parmi les propositions suivantes.
 - $(10 \cdot 10)^4 = 10^4 \cdot 10^4$
 - $\frac{10^3}{10^1} = 10^{3-1}$
 - $10^2 \cdot 10^3 = 10^{2+3}$
 - $10^0 = 10$
- Les trois droites qui déterminent le centre de gravité d'un triangle s'appellent
 - bissectrice
 - médiatrices
 - médianes
 - hauteurs
- Trouve parmi les inégalités ci-dessous celle qui n'est pas correcte.
 - $-3,10 < -2,3 < -1,02$
 - $-1,59 < -1,38 < -1,012$
 - $-0,03 < -0,05 < -5,04$
 - $-0,05 < -0,047 < -0,001$

- Observe la figure ci-contre l'équation qui permettra de calculer la mesure de l'angle ABC est

- $65 - 4x = 180$
- $65 + 4x - x = 180$
- $65 + 5x = 180$
- $65 + x = 180$

- Dans une ville, on a relevé le nombre d'accidents chaque jour de l'année.

Nombre d'accidents	0	1	2	3	4	5	6
Nombres de jours	84	105	72	59	28	15	2

La moyenne d'accidents par jour est

- 1,5
- 1,7
- 2,8
- 1,2

- M et N sont les milieux respectifs des côtés [DG] et [SG] d'un triangle équilatéral GDS. Si $MN = 3$ cm, quel est alors le périmètre P du triangle GDS?

- $P = 9$ cm
- $P = 18$ cm
- $P = 6$ cm
- $P = 27$ cm

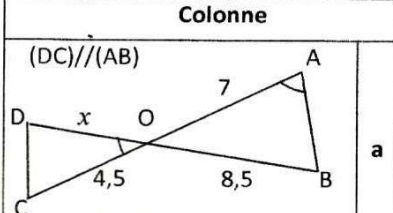
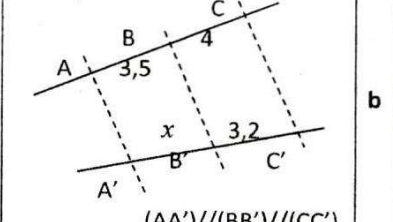
II. Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. 20 pts par question.

- Trouve dans la colonne B le résultat de chaque opération de la colonne A»

A	
$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} - 1 \right)$	a
$\left(\frac{3}{2} - 1 \right) \div \left(\frac{1}{3} + 1 \right)$	b

B	
1	$\frac{11}{12}$
2	$\frac{7}{12}$
3	$\frac{3}{8}$
4	$\frac{2}{3}$

- Pour chaque figure de la colonne A, trouve la valeur de x dans la colonne B.

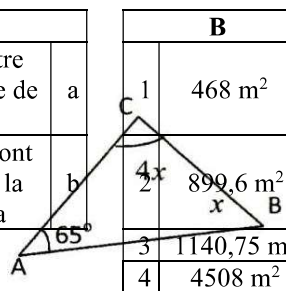
Colonne	
(DC)//(AB)	a
	
b	
	
(AA')//(BB')//(CC')	

Colonne B	
1	2,8
2	3,7
3	4,4
4	5,5

- Trouve dans la colonne B colonne A.

A	
Un champ rectangulaire a un périmètre de 156 m. si sa longueur est le triple de sa largeur, son aire sera	a
Un terrain à la forme d'un trapèze dont les bases mesurent 98 m et 63 m. Si la hauteur mesur 5,6 dam, son aire sera	b

B	
1	468 m ²
2	890,6 m ²
3	1140,75 m ²
4	4508 m ²



III. Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 11 à 15. 25 pts par question.

- Combien de nombres premiers sont compris entre 10 et 50?
 - Quelle est donc la fréquence des nombres premiers dans la série de nombres entiers allant de 10 à 50?

- f et g sont deux applications définies dans D par $f(x) = 3x - 1$ et $g(x) = -2x + 3$
 - Calcule le réel x tel que $f(x) = g(x)$
 - Calcule le réel $f(g(x))$

12. On donne l'expression suivante $E = (3x - 2)^2 + 6(x - 2)$
- Développe et réduis E.
 - Factorise E.
 - Calcule E pour $x = -\frac{4}{3}$
13. Résous l'inéquation suivante et donne la solution sous forme d'intervalle $\frac{3x}{5} - 1 \leq \frac{(x-1)}{3}$
14. Trace un triangle ABC tels que: $AB = 7\text{cm}$; $AC = 5\text{cm}$ et $BC = 6\text{cm}$
Construis les médianes [BL] et [CM] du triangle. Soit I le milieu de [BC]. Quel est le périmètre du triangle ILM?
15. Dans un triangle ABC rectangle en A, marque un point P sur l'hypoténuse [BC]. La parallèle à (AC) passant par P rencontre [AB] en N et la parallèle à (AB) passant par P coupe [AC] en M. Quelle est la nature du quadrilatère ANPM? Justifie.